RM GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Görüşme hazırlığı: kanıta dayalı yatırım karar desteği

Private Banking RM'leri için: veriden görüşme metnine, her adımda RM kontrolü

Agent 007 · Yusuf Ardahan Doğru, Öykü Irmak Hatipoğlu

ING Agentic AI Hackathon · Ekim 2026

RM'in hazırlığı: yüzlerce ürün, dağınık veri, kayıt yok

RM her görüşmeden önce yüzlerce ürünü her gün değişen kaynaklardan elle karşılaştırıyor. İş yavaş, müşteriye yeterince uyarlanmıyor, kısıt kaçabiliyor ve önerinin hangi veriye dayandığı sonradan gösterilemiyor.

1.444

seçenek (17.10.2026)

815 fon, 37 BYF, 590 pay, 2 ING mevduatı. Muhafazakâr P01 için kurallar 1.301'ini eler; kalan 143'ü elle sıralamak bir hazırlığa sığmaz.

–%8,3

ING Turuncu Hesap, reel

%23 faiz, stopaj ve yıllık TÜFE (%29,73) sonrası. Aynı risk sınırındaki 37 para piyasası fonu: reel medyan +%6,6.

~26 sn

analiz ve görüşme metni

Karar ~1,2 sn, metin ~24,9 sn (ortalama). Bugünkü hazırlık görüşme başına ~60 dk [VARSAYIM, mentorlarla teyit].

Beklenen iş etkisi (ölçüldü)

0 **kısıt ihlali**

37 / 37 çalıştırma

5 / 5 **tekrar tutarlılığı**

aynı girdi, aynı sonuç

5 / 5 **farklı öneri seti**

5 müşteri profilinde

39 / 39 **kaynak atfı**

her sayı kanıt kimliğiyle

Kararı kod hazırlar, dil modeli yazar, son söz RM'in

Veri

TEFAS, TCMB EVDS, Borsa İstanbul, ING oran sayfası. Her sabah 07:30, snapshot ve kalite bayrakları.

Puanlama motoru

4 eleme kuralı, 8 ölçütlü şeffaf puan, ilk 3. Aynı girdi, aynı sonuç.

Ajan (isteğe bağlı)

RM başlatır. Web araştırması ve karşılaştırmayla kendi ilk 3'ünü önerir; kod denetler.

RM onayı

Soruları yanıtlar, çelişkileri çözer, iki listeyi görür, onaylar.

Görüşme metni

Yalnızca onaylı ürünlerle yazılır; doğrulayıcı her sayıyı ve adı denetler.

Tek ilke: dil modeli hiçbir ürünü elemez ve hiçbir kuralı aşamaz. Ajanın, metnin, profil kontrolünün ve web araştırmasının her çıktısını kod denetler; geçmezse deterministik bir yedek gelir. RM hiçbir zaman boş ekran veya uydurma veri görmez.

Kod (deterministik) · Dil modeli (kod denetler) · RM kararı

Her sayı kaynağı, tarihi ve kanıt kimliğiyle

Kaynak	Bize ne verir
TCMB EVDS (resmî API)	politika faizi, USD/TRY, fonlama maliyeti, mevduat faizi, TÜFE, BIST 100
TEFAS getiri ve fon detayı	1 ay–5 yıl getiri, SPK risk değeri, valör, ücret, alım durumu, portföy dağılımı
Borsa İstanbul bültenleri	590 pay ve 37 BYF: kapanış, getiri, oynaklık, hacim
ING oran sayfası	Turuncu Hesap ve e-Vadeli oranları (yedek: elle girilen dosya)
Elle girilen dosya	stopaj oranları ve TÜFE çapraz kontrolü; her satır kaynak bağlantılı
Web araştırması (Exa)	ilk 3 ve şirketleri için son 90 günün haberleri; "doğrulanmamış" etiketi



"K" işareti: değer, kaynak, değer tarihi, alınma zamanı, kanıt kimliği, bayraklar

Snapshot

Ham baytlar ve SHA-256 özeti, salt okunur. replay aynı çıktıyı ağa çıkmadan üretir.

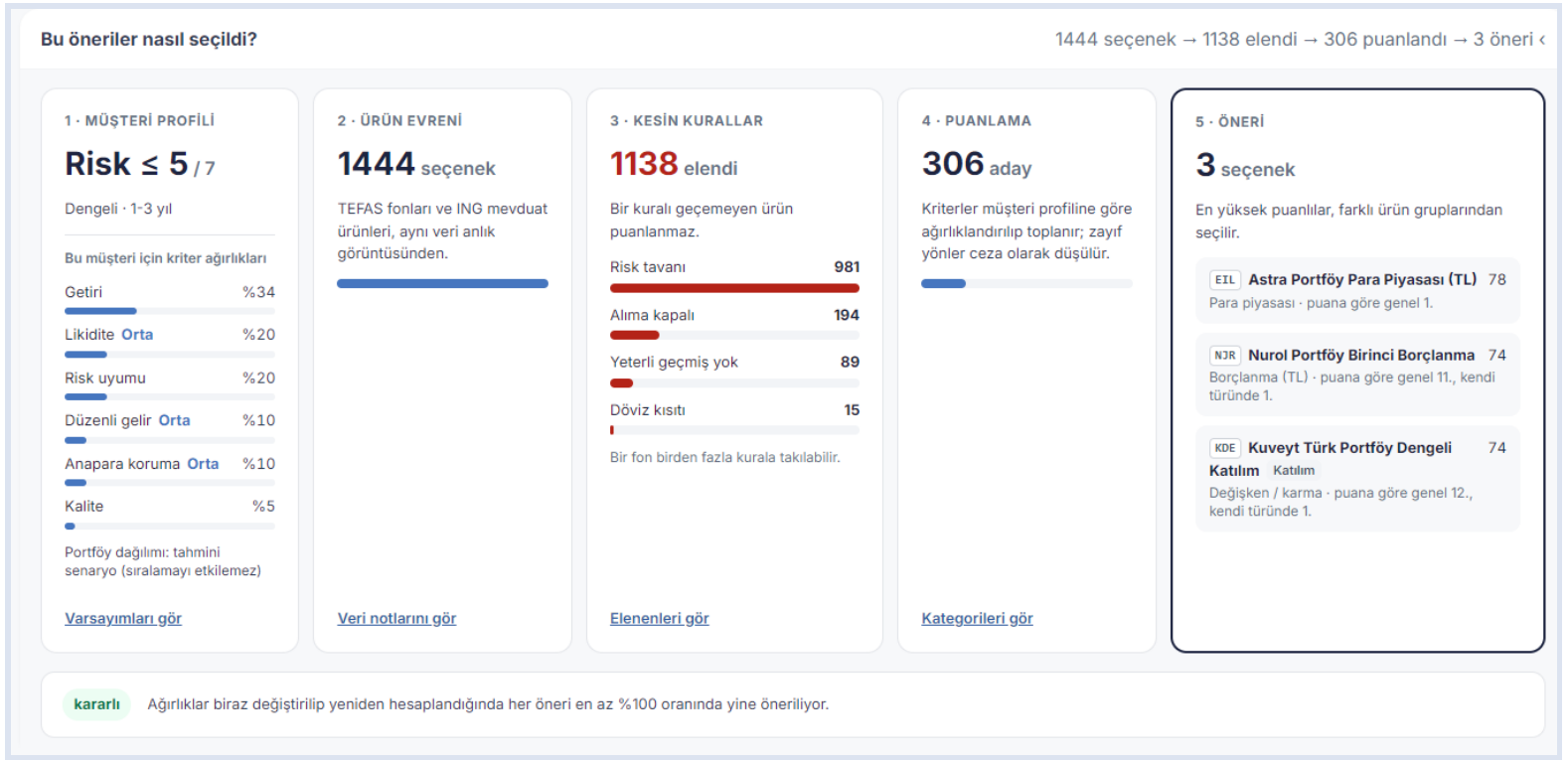
Kalite bayrakları

Eksik, eski, aralık dışı, çelişen, elle girilen. Bayrak değeri değiştirmez, güveni düşürür.

Dürüst kaynak kullanımı

robots.txt ve kullanım koşullarını okuduk. KAP botları engelliyor: engeli aşmıyoruz.

Önce katı kurallar, sonra şeffaf puan



P02 (Dengeli ihracatçı), 17.10.2026: 1.444 seçenek → 1.138 elendi (döviz kısıtı 15) → 306 aday → 3 öneri

1 · Eleme kuralları

Alıma kapalı, risk tavanı, açık kısıtlar, kısa geçmiş. Elenen her ürün gerekçe ve kanıtla listelenir.

2 · Puan

Σ ağırlık × değer − Σ ceza; 8 ölçüt: reel getiri, risk uyumu, likidite, gelir, anapara, sadelik, kalite, portföy açığı.

3 · İlk 3

Dengeli ve Agresif müşteride sınıf başına en çok 1 ürün; RM'in önüne aynı türden üç fon gelmez.

Neden ML değil? Etiketli geçmiş RM kararı yok; kural 5 (uygun olmayan ürün listeye girmez) her seferinde kesin olmalı; her puan parçası gösterilebilmeli. Ağırlıklar bizim seçimimiz [VARSAYIM] ve ekranda açık.

Belirsizliği saklamıyoruz: tahmin yerine soru

Veri güveni (0–1)

Kullanılan en zayıf veri satırı × katsayılar: elle girilen 0,9 · eski 0,7 · çelişen 0,6 · tahmini risk 0,7 · reel getiri hesaplanamadı 0,8.

İstikrar

Her ağırlık ve ceza sınırı ×0,8 ve ×1,2: sıralama 30–32 kez yeniden hesaplanır. Ölçü: "öneri yine çıkıyor mu?"

Tahmin yerine soru

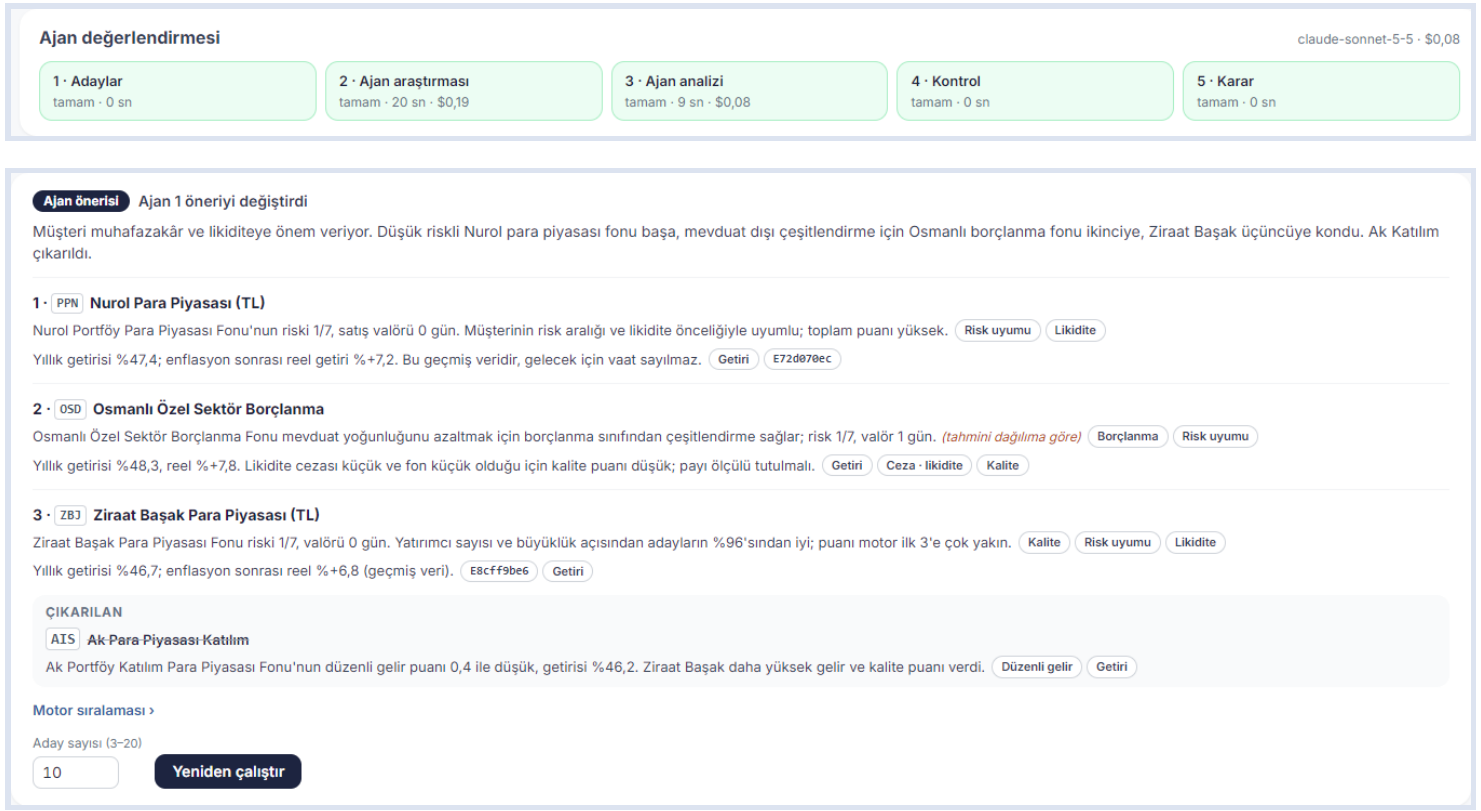
Risk profili veya kısıt okunamazsa sıralama durur ve RM'e soru açılır. Diğer bilinmeyenlerde güvenli düzey ve "Teyit edin".

Profil çelişkileri

8 sabit kural ve alıntılı AI kontrolü (Claude Opus 5.5). Çözülmemiş çelişki varken öneriler onaylanamaz.

Varsayımlar ekranda ve kayıtta: geçmiş getiri tahmin değildir · TÜFE %29,73 · ING oranı için 100.000–249.999 TL dilimi · risk bantları ve ağırlıklar · mevcut portföy dağılımı tahmini (TCMB FİR); RM onaylar veya düzenler.

Ajan sınırlar içinde çalışır, her çıktısını kod denetler



P01: ajan AIS'i çıkarıp ZBJ'yi aldı ve nedenini yazdı; her gerekçe bir puan parçasına veya kanıt kimliğine bağlı

Ajan (Claude Sonnet 5.5)

- RM başlatır; motorun en iyi 10 adayı (RM 20'ye kadar seçer)
- 3 araç: karsilastir, arastir, karar_ver
- Web bulguları veri, talimat değil; RM'in reddettiği bulgu ajana gitmez

Kod denetimi ve yedek

- 3 farklı aday, sınıf kuralı, en çok 1 pay
- Her gerekçe bir kanıta, bulguya veya puan parçasına atıf yapar; her sayı o veride var
- Hata: 1 düzeltme hakkı; sonra, 90 sn veya günlük 3 $ aşılırsa motorun ilk 3'ü

RM görmeden ve onaylamadan hiçbir şey ilerlemez

1

Teyit edin

soruları yanıtlar; her yanıt sıralamayı yeniden hesaplatır

2

Çelişkiler

gerekçesini yazar veya profili düzeltir

3

Ajan

isteğe bağlı; web bulgularını onaylar veya reddeder

4

Onay

konuşulacak ürünleri seçer, not yazar, onaylar veya reddeder

5

Metin

blokları düzenler veya siler; düzenlenen blok yeniden denetlenir

6

Kart

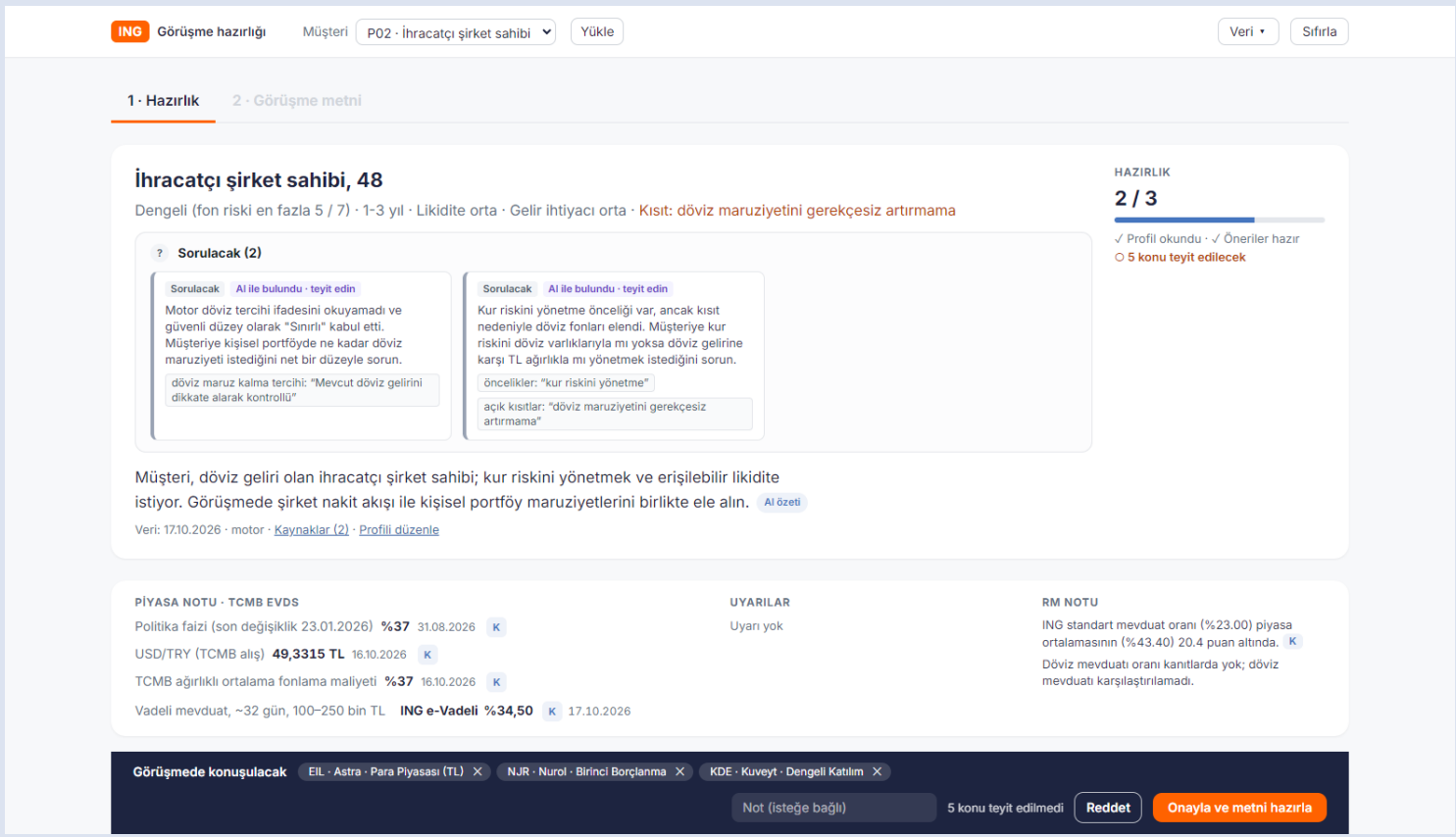
PDF indirir; Sunum görünümü RM'e özel notları gizler

Onay kilidi: En az 1 ürün seçili olmalı ve çözülmemiş profil çelişkisi olmamalı.

Kart kilidi: Denetimde açık bir kural bulgusu varsa kart indirilemez ve yazdırılamaz.

- Müşteriye giden bir kanal yok: uygulama yalnızca RM'in bilgisayarında (127.0.0.1) çalışır.
- Her adım (onay, ret, gerekçe, bulgu işareti, düzenleme) zamanıyla kayda geçer; düzenlenmiş profil kartta işaretlenir.

Canlı demo: P02, veriden görüşme metnine



P02 hazırlık sayfası: profil, AI'ın bulduğu sorular, piyasa notu, onay çubuğu

0:00 — **Hazırlık sayfası**
profil, "Sorulacak" kartları, K ile kanıt

0:30 — **Nasıl seçildi?**
1.444 → 306 aday; döviz kısıtı 15 ürünü eler

1:00 — **Fon kartı**
puan parçaları, geçtiği kurallar, alternatif

1:20 — **Ajan**
ajanın ve motorun ilk 3'ü yan yana

1:50 — **Onay ve metin**
beyaz alan müşteri için, sarı kutular RM için

2:30 — **Koşul değişir**
döviz kısıtı gerekçeyle kaldırılır, liste değişir

Yedek: kısa demo videosu (docs/demo/agent007-demo-P01-P03.mp4)

Kesin kurallarda hedef %100: 34 senaryo, 0 ihlal

%100
kural kontrolleri
15 kontrol, 39 çalıştırma

0
kısıt ihlali
37 / 37 öneri listesi

24 / 25
doğrulayıcı
1 metin şablona düştü

5 / 5
tekrar tutarlılığı
aynı girdi, aynı sonuç

Dört test katmanı

- **Birim ve sözleşme:** 3.078 pytest, 458 web testi; ağ yok, sahte model
- **Senaryo paketi:** 34 senaryo, 39 çalıştırma, dondurulmuş veri; persona ve kısıt değişikliği, erişilemeyen kaynak, hatalı veri, 13 eski hata
- **Ajan değerlendirmesi:** 8 karar, kör A/B hakemi
- **Canlı kontrol:** ekran incelemesi, RM işlem kaydından geri bildirim raporu

Neden bu göstergeler? Brief'in kesin kuralları (kısıt, uydurma veri, kaynak, yasak ifade) için tek ihlal bile kabul edilmez. Metin kalitesini LLM hakemi puanlar: yalnızca yön göstergesi (%50 / %50 / %58).

Ajan, motordan daha iyi mi?

8 / 8 karar kod denetiminden geçti; yedeğe düşme 0

21 / 24 öneri, model yeniden çağrılınca korundu (5 / 8 karar aynı)

4 / 5 iki bağımsız hakem (Claude, Gemini) aynı kazananı seçti

Kör A/B, farklı 5 soru: Haiku ajan 3, motor 1, eşit 1; Gemini ajan 4, motor 1. Az soru ve iki hakem de dil modeli: RM motorun listesini her zaman görür, ajan isteğe bağlıdır.

Bulduğumuz hatalar ve iyileştirmeler

Kurallar %100, ama herkes aynı öneriyi aldı

Gördük	5 personanın 4'üne yalnızca SPK risk 1 nakit benzeri fon önerildi.
Neden	Geçmiş getiri baskındı; risk bütçesini ölçen bir ölçüt yoktu.
Düzeltme	Risk uyumu bandı, varlık sınıfı, sınıf başına en çok 1 ürün.
Sonuç	5 personada 5 farklı set; kurallar hâlâ %100.

Profil kendisiyle çelişebiliyordu

Gördük	"Muhafazakâr" ama büyüme önceliği; ev peşinatı ama likidite "Düşük".
Nasıl	5 personaya bilerek çelişki yerleştirip canlı kontrol yaptık.
Düzeltme	8 sabit kural, alıntılı AI kontrolü, onaydan önce RM gerekçesi.
Sonuç	Sabit kurallar 0 / 5, AI 5 / 5; P01, P03, P05'te yanlış alarm yok.

Hız: cProfile bir sorgunun her çağrıda ~30.000 satır taradığını gösterdi; varlığa göre dizin: müşteri başına motor 6,2 → 1,4 sn, sunucu açılışı 8,7 → 2,3 sn, ilk 3 aynı.

Öğrenim: "kurallar %100" yeterli değil. Çıktılar arası karşılaştırma ve canlı kontrol gerekir. Tüm liste: docs/found-and-fixed.md (20 kayıt).

Karar desteği, yatırım tavsiyesi değil

Sınırlarımız

- Hazırlık süresi kazancı ölçülmedi [VARSAYIM]
- Ağırlıklar, risk ve dağılım bantları bizim seçimimiz [VARSAYIM]
- LLM hakemi yalnızca yön gösterir
- Personalar sentetik; tam değerlendirme 14.10 dondurulmuş verisinde

Sonraki adımlar

- Banka sistemlerinden gerçek portföy ve ürün rafı
- RM işlem kaydından otomatik değerlendirme döngüsü
- KAP için lisanslı veri; kimlik doğrulama, denetim deposu
- Görüşme sonrası takip adımı

Kod karar verir

kısıt ihlali 0, aynı girdi aynı sonuç

Her sayı kanıtlı

kaynak, tarih, alınma zamanı

RM kontrolde

6 karar noktası, 2 kilit, kanal yok

Teşekkürler. Jüri Challenge koşullarınızı bekliyoruz.

Ek: soru-cevap için

- E1 · Jüri Challenge: koşul değişince ne olur?
- E2 · Mimari ve veri akışı
- E3 · 8 ölçüt, ağırlıklar ve cezalar
- E4 · P02 örneği: ilk 3 nasıl çıktı?
- E5 · Bir önerinin kanıt kaydı
- E6 · Modeller, maliyet ve yedekler
- E7 · Ajan değerlendirmesi ve ikinci hakem
- E8 · Diğer bulgular ve düzeltmeler
- E9 · Neden kural ve şeffaf puan?
- E10 · Dağılım ve geri bildirim döngüsü



E1 · Jüri Challenge: koşul değişince ne olur?

Değişiklik	Sistemin davranışı
Risk profili değişir (P03 Agresif → Muhafazakâr)	Tavan 2'ye iner; öneriler, dağılım ve metin yeniden; kartta "Düzenlenmiş profil ile hazırlandı"
Yeni açık kısıt ("döviz istemiyor")	Katı kural: ilgili ürünler elenir, gerekçe "Elenenler" listesinde
Tanınmayan kısıt veya risk profili metni	Sıralama durur, RM'e yanıt seçenekli soru açılır; tahmin yok
Kısıtı RM kaldırır (P02 döviz)	Yalnızca RM'in gerekçesiyle; varsayım ve kayıt olarak görünür
Profil çelişkisi (yaş 62, notta "45 yaşında")	Sabit kural veya AI bulgusu; RM gerekçesi olmadan onay yok
Kaynak erişilemez veya bot engeli	Engel aşılmaz; önceki snapshot ve tarihi kullanılır, not düşülür
Eksik veya hatalı veri	Bayrak, düşük güven, "eksik veri" notu; aralık dışı değer kullanılmaz
Ajan hata verir veya 90 sn'yi aşar	1 düzeltme hakkı, sonra motorun ilk 3'ü
Mevcut portföy dağılımı girilir	Portföy açığı ölçütü devreye girer; çalışmış ajan yeniden çalışır

E2 · Mimari ve veri akışı

Kaynaklar

TCMB EVDS
TEFAS sayfaları
Borsa İstanbul
ING oran sayfası
Elle girilen dosya

Ingest (kod)

Günlük 07:30 veya "Veriyi yenile" (kilit)
Snapshot + SHA-256
Kalite bayrakları
Kanıt deposu: DuckDB + Parquet

Puanlama motoru (kod)

Eleme kuralları
Puan, güven, istikrar
İlk 3, dağılım, uyarılar, sorular

API + web

FastAPI, yalnızca 127.0.0.1
React uygulaması
RM inceler, onaylar, düzenler

Profil kontrolü

8 kural + Claude Opus 5.5

Web araştırması

Exa; yedek Claude web araması

Ajan

Claude Sonnet 5.5 + kod denetimi

Anlatıcı

Sonnet 5.5 metin, Haiku 5.5 özet; doğrulayıcı

Kayıtlar

data/runs, narratives, agent, research, cards · logs/rm-actions

Değerlendirme ve geri bildirim

34 senaryo, ajan A/B, rmprep feedback (işlem kaydından)

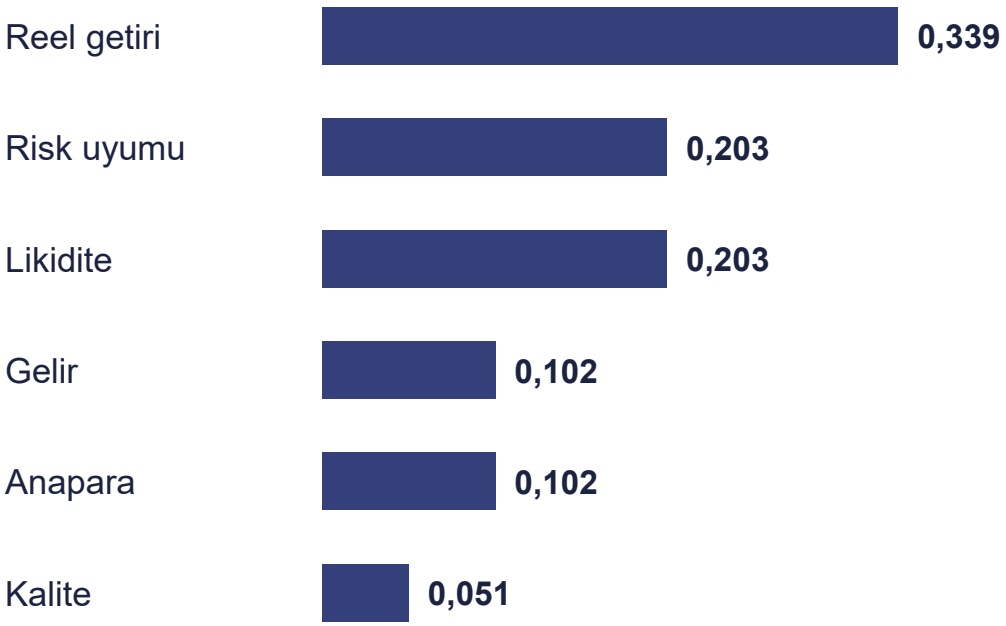
E3 · 8 ölçüt, ağırlıklar ve cezalar

Ölçüt	Ne ölçer	Ham ağırlık
Getiri	stopaj, ücret ve TÜFE sonrası reel getirinin adaylar içindeki sırası	2 + 2 × risk iştahı (ufuk ≥ 3 yıl: +1)
Risk uyumu	risk değeri müşterinin bandında mı (bandın altındaki her seviye −0,5)	2
Likidite	satış valörü (aynı gün 1,0 … 10 günden uzun 0,2)	2 × likidite ihtiyacı
Gelir	ürün türünün düzenli gelire uygunluğu	2 × gelir ihtiyacı
Anapara	anaparanın korunması (mevduat 1; fonda risk arttıkça azalır)	2 × anapara koruma
Sadelik	ürün yapısının sadeliği	yalnızca "sade ürün" önceliği varsa
Kalite	fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı (payda işlem hacmi)	0,5
Portföy açığı	bugünkü dağılımın model banttan uzaklığı	1 × kaynak katsayısı (RM girdiyse veya onayladıysa)

Cezalar en çok 0,3: anapara riski, geç erişim, döviz, bilinmeyen risk, reel kayıp, piyasa altı getiri · 0,2: eksik geçmiş · 0,1: küçük fon. Ceza = üst sınır × konunun müşteri için önemi × ürünün zayıflığı. Öncelikler eşleşen ölçüte +1 ekler; ağırlıklar toplamı 1. MiFID II ve SPK yerindeliğinde ağırlık yok: seçimimiz [VARSAYIM], istikrar testiyle ölçülür.

E4 · P02 örneği: ağırlıklar müşteriden gelir

P02 ağırlıkları (Dengeli, 1–3 yıl, likidite / gelir / anapara Orta)



"Erişilebilir likidite" önceliği likiditeye +1 ekler; toplam 1'e normalleştirilir.

Seçenek	Sınıf	Reel 1 yıl	Puan
EIL · Astra Para Piyasası	nakit benzeri	+%7,7	0,783
NJR · Nurol Borçlanma	borçlanma	+%8,1	0,743
KDE · Kuveyt Türk Dengeli	dengeli	+%9,5	0,741
ING e-Vadeli Mevduat	nakit benzeri	+%2,1	0,434
ING Turuncu (karşılaştırma)	nakit benzeri	−%8,3	0,185

- RPP (0,775) KDE'den yüksek puan aldı, ama nakit benzeri sınıfın tek yeri EIL'de.
- "Döviz maruziyetini gerekçesiz artırmama" kısıtı 15 döviz ürününü eler; RM gerekçeyle kaldırabilir.
- Turuncu Hesap sıralamaya girmez; karşılaştırma tabanıdır.

E5 · Bir önerinin kanıt kaydı (Teslimat 6)

1	**Veri**	PPN için 10 kanıt satırı; her biri kaynak, değer tarihi ve alınma zamanıyla (18.10.2026, 13:27–13:41)
2	**Kural ve puan**	2 kuraldan geçti; 7 puan parçası, toplam 0,740; motorun ilk 3'ü PPN, OSD, AIS
3	**Ajan**	Claude Sonnet 5.5, istem a3, 0,073 $; AIS yerine ZBJ, gerekçeler atıflı
4	**Web bulguları**	PPN için 4 bulgu (fon belgeleri); RM 1'ini onayladı, 1'ini reddetti
5	**RM onayı**	22:53:18; seçim PPN, OSD, ZBJ (ajanın 3'ü); profil çelişkisi yok
6	**Metin ve kart**	istem n12, denetim bulgusu yok, 0,047 $; RM bir bloğu 22:54:03'te düzenledi; kart kaydedildi



Kanıt penceresi: EIL 1 yıllık getiri %48,13, kanıt Edede971a

Çalıştırma Rb5470b4f25 (P01), demo videosu çekilirken bir betikle onaylandı; gerçek kullanımda aynı adımları RM ekrandan yapar, kayıt yapısı aynıdır.

E6 · Modeller, maliyet ve yedekler

Bileşen	Model	Güvence	Maliyet
Ajan ilk 3	Claude Sonnet 5.5	kod denetimi, 1 tekrar, sonra motorun ilk 3'ü	karar başına ~0,05–0,10 $; günde en çok 3 $
Web araştırması	Exa (yedek: Claude Haiku 5.5)	soru kontrolü: müşteri bilgisi dışarı gitmez; kaynaksız bulgu atılır	ürün başına ~0,02 $; günde en çok 5 $
Profil kontrolü	Claude Opus 5.5	bulgu iki tarafı kelimesi kelimesine alıntılar; sunucu doğrular	profil başına ~0,015 $, sonuç kaydedilir
Görüşme metni	Claude Sonnet 5.5	doğrulayıcı, 1 tekrar, sonra şablon metin	metin başına 0,034 $, ort. 24,9 sn
Pano özeti	Claude Haiku 5.5	doğrulayıcı; hata olursa düz cümle	~0,003 $
Değerlendirme hakemi	Claude Haiku 5.5	yalnızca kodun ölçemediği şeyler	paket başına < 0,01 $
İkinci A/B hakemi	Gemini 3.8 Flash	ilk hakemin sorusunun birebir aynısı	ücretsiz katman (~0,002 $ / soru)

Bir anahtar eksikse yalnızca ona bağlı parça kapanır; puanlama motoru her zaman çalışır. Piyasa notunu dil modeli değil kod yazar.

E7 · Ajan değerlendirmesi: ne ölçtük, ne öğrendik

- **Kurallara uyum:** 8 kararın 8'i kod denetiminden geçti; hiçbirinde yedeğe düşülmedi.
- **Tutarlılık:** kayıtlı karar aynı istek için geri gelir. Asıl test: sistemi sıfırlayıp modeli yeniden çağırdık; 8 kararın 5'i aynı, 3'ünde yalnızca bir ürün değişti (24 önerinin 21'i korundu).
- **Kör A/B hakemi:** kimin seçtiğini bilmez; müşteri profilini ve iki ürün setinin olgularını görür: "Hangisi müşteriye daha uygun ve neden?". İlk tur: ajan 5, motor 0, eşit 1.
- **Kendi hatamız:** ajanın kazançlarının 3'ü P03'teydi ve motorun seçtiği IDY ile OKT ajanın aday listesinde yoktu. Aday listesi artık motorun ilk 3'üyle başlıyor; P03 yeniden: hakem motoru seçti.
- **İkinci hakem:** aynı soruları Gemini 3.8 Flash'a da sorduk; yalnızca ilk hakemin gördüğü metinle birebir aynı sorular. Bu tekrar bir sayım hatamızı buldu: iki senaryo aynı soruyu sormuştu ve yanıtı iki kez saymıştık.

Farklı 5 soru	Ajan	Motor	Eşit
Claude Haiku 5.5	3	1	1
Gemini 3.8 Flash	4	1	0

İki hakem 5 sorunun 4'ünde aynı kazananı seçti; P05'te Haiku "eşit", Gemini ajan dedi.

Karar: soru sayısı az ve iki hakem de dil modeli; sonuç ajanın daha iyi olduğunu kanıtlamaz. RM önce motorun önerilerini görür, ajanı isterse çalıştırır ve iki listeyi yan yana karşılaştırır.

E8 · Diğer bulgular ve düzeltmeler

Ne gördük	Neden	Düzeltme ve sonuç
KORDS 1 ayda −%96	Bültendeki önceki kapanış bölünmeye göre düzeltilmemişti	±%10 limitini aşan hareket = bölünme; 111 payda 116 düzeltme; KORDS −%27,8
5 yıllık pay geçmişi 15.02.2023'te kesiliyordu	Depremden sonra borsa kapalıydı; boş günler bozuk dosya sayıldı	Kapanışı 0 olan geçerli bülten = işlem olmayan gün; tam 5 yıl
ING oranları eskimişti	Elle kopyalanmıştı; 28 e-Vadeli oranı değişmişti	ING oran sayfası adaptörü; %35,00 yerine güncel %34,50
Stopaj ve TÜFE yokken güven 1,00 kalıyordu	Eski bir bayrak açığı gizliyordu	Reel getiri hesaplanamazsa güven × 0,8; eksik veri 5/7 → 7/7
"Garanti Portföy" fon adı yasak ifade sayıldı	Tarama kurucu adını da okuyordu	Kurucu adı taramadan çıkarıldı; yasak ifadenin kendisi hâlâ yakalanır
A/B hakemi motoru tuhaf nedenlerle seçti	Motorun seçtikleri ajanın aday listesinde yoktu	Aday listesi motorun ilk 3'üyle başlar

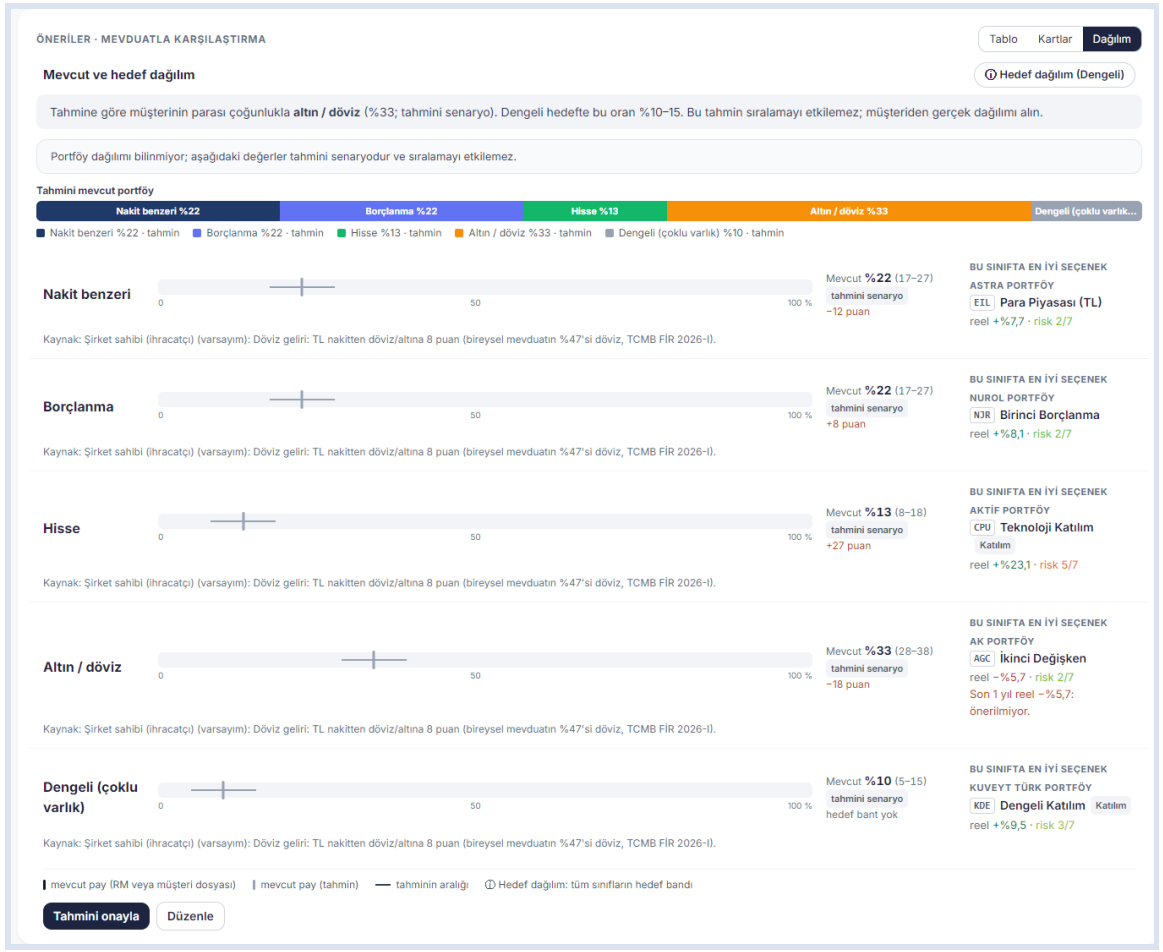
Açık kalanlar: TEFAS bazı günlerde fon fiyatını ve büyüklüğünü 0 yayımlıyor (son snapshot'ta 45 fon); iki EVDS serisi henüz elle doğrulanmadı.

E9 · Neden kural ve şeffaf puan?

Ölçüt	Kural + şeffaf puan (seçilen)	ML sıralama	Yalnızca LLM
Veri ihtiyacı	**Etiket gerekmez**	Geçmiş RM kararları gerekir; yok	Etiket gerekmez
Denetlenebilirlik	**Her puan parçası kanıta bağlı**	Öznitelik önemi yaklaşık	Gerekçe doğrulanamaz
Kural 5 (uygunluk)	**Katı kural; ihlal mümkün değil**	Yalnızca öğrenilmiş eğilim	İstemle; ihlal mümkün
Determinizm	**Aynı girdi, aynı sonuç ve run_id**	Eğitim sürümüne bağlı	Aynı istem, farklı çıktı
Değişiklik	**Yapılandırma dosyası (decision.yaml)**	Yeniden eğitim	Öngörülemez etki

Dil modelini güçlü olduğu yerde kullanıyoruz: metin yazmak, araştırmayı özetlemek, adayları nitel karşılaştırmak. RM onayları biriktiğinde ağırlıklar bir modelle ayarlanabilir; geri bildirim raporu bugün bunun için ölçüleri toplar.

E10 · Dağılım görünümü ve geri bildirim döngüsü



Model bant (Ata Yatırım, 28.04.2026), bugünkü dağılım, sınıfın en iyi seçeneği

Dağılım

- Risk profiline göre her varlık sınıfı için model bant; Temkinli bandı kaynakta yok, bizim çıkarımımız [VARSAYIM]
- Dosyada dağılım yoksa meslek tablosundan veya TCMB FİR ortalamasından tahmin; "tahmini senaryo" etiketi
- RM "Tahmini onayla" veya "Düzenle" demeden puanı etkilemez

Geri bildirim döngüsü

- Her RM işlemi sürüm bilgileriyle bir JSON satırı: onay, ret, düzenleme, silme, bulgu işareti, dağılım, ajan
- rmprep feedback: 5 ölçü ve sabit eşiklerle öneriler (ör. sık silinen bölüm, ajan önerisinin kabul oranı)
- Rapor ayar değiştirmez; otomatik döngü gelecek iş